

Traduction de phénomènes mathématiques naturels en formules mathématiques

I. Analyse compartimentale

① Introduction

un modèle mathématique est une représentation ou une interprétation abstraite de la réalité physique qui est accessible à l'analyse

L'analyse compartimentale est une technique de modélisation très utilisée en biologie. On trouve des applications en épidémiologie et en dynamique de population.

L'élément de base est le **Compartiment**.

Par compartiment on désigne deux (ou) d'abstractions :

- Soit une région de l'espace limitée par des barrières et une grandeur physique qui a une propriété d'homogénéité dans cette région.

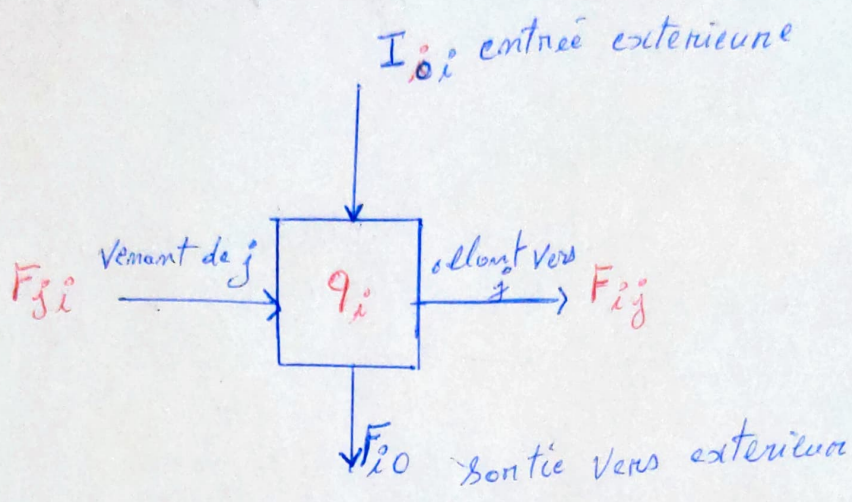
- Soit une substance ou grandeur physique sous localisation précise. Par exemple, il peut s'agir d'un médicament présent dans le sang ou dans un organe. Ou encore dans une population donnée de l'ensemble des individus porteurs d'un pathogène particulier. Dans le cas d'un médicament administré de façon orale, on pourra distinguer suivant les cas, l'estomac, l'intestin, le sang, les reins, etc.

② Équations

L'analyse compartimentale permet d'introduire les équations différentielles pour analyser un modèle. Le compartiment est supposé homogène.

homogène : Cela signifie que si une particule rentre dans le compartiment, elle est immédiatement mélangée dans le compartiment. un compartiment est donc une quantité de matière « bien mélangée ».

La figure suivante représente un comportement noté i



un comportement

Les flèches représentent les flux d'entrée et de sortie de matière du comportement.

On note :

- I_{oi} la fonction qui représente l'entrée de matière venant du monde extérieur c'est à dire venant d'un autre comportement.

F_{ji}, F_{io}, F_{ij} :

Il s'agit là de flux : Autrement dit vitesse, c'est à dire une quantité de matière divisée par un temps $\frac{\Delta Q}{\Delta t}$. Toutes ces quantités sont des fonctions positives, puisqu'il s'agit de quantité de matière.

Si l'on note q_i la quantité de matière dans le comportement i , alors le bilan instantané de matière est :

$$\dot{q}_i = I_{oi} - F_{io} + \sum_{j \neq i} (F_{ji} - F_{ij})$$

Ce qui donne n équations différentielles.

Pour connaître le système, il suffit de connaître $\vec{q} \in \mathbb{R}^n$ s'il y a n comportements.

Question : d'où vient l'équation précédente ?

On évolue $q_i(t+\Delta t)$:

(2)

- Ce qui entre :

$$I_{oi}(t) \Delta t + \left(\sum_{j \neq i} F_{ji} \right) \Delta t$$

- Ce qui sort :

$$F_{io}(t) \Delta t + \left(\sum_{j \neq i} F_{ij} \right) \Delta t$$

La variation est donnée par :

$$q_i(t+\Delta t) - q_i(t) = I_{oi}(t) \Delta t + \left(\sum_{j \neq i} F_{ji} \right) \Delta t - F_{io}(t) \Delta t - \left(\sum_{j \neq i} F_{ij} \right) \Delta t$$

En divisant par Δt nous obtenons

$$\frac{q_i(t+\Delta t) - q_i(t)}{\Delta t} = I_{oi}(t) - F_{io}(t) + \left(\sum_{j \neq i} F_{ji} - F_{ij} \right)$$

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{q_i(t+\Delta t) - q_i(t)}{\Delta t} = \dot{q}_i(t)$$

$$\text{D'où } \dot{q}_i(t) = I_{oi}(t) - F_{io}(t) + \left(\sum_{j \neq i} F_{ji} - F_{ij} \right)$$